

LỜI NÓI ĐẦU

Theo tinh thần cam kết tại hội thảo lần thứ nhất giữa lãnh đạo các sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) của các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên về việc hợp tác để phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, trong 2 ngày 14 - 15/4/2012, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thảo lần thứ hai với nội dung : “Liên kết bồi dưỡng học sinh giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán trường THPT chuyên các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên” tại thành phố Nha Trang. Tại đây, Ban tổ chức đã thống nhất Hội thảo lần thứ ba sẽ được Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định tổ chức.

Hòa nhịp với cả nước chào mừng ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và thực hiện các chương trình đổi mới Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Toán học Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo khoa học: *Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi*

Khu vực Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên tại Thành phố Quy Nhơn vào các ngày 20-21 tháng 4 năm 2013.

Hội thảo lần này vinh dự được đón tiếp nhiều nhà khoa học, nhà giáo lão thành, các chuyên gia Toán học báo cáo tại phiên toàn thể; các chuyên gia giáo dục, các cán bộ chỉ đạo chuyên môn từ các Sở GD&ĐT, các thầy giáo, cô giáo thuộc các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán báo cáo trong các phiên chuyên đề của Hội thảo Toán học.

Ban Tổ chức đã tập hợp các bài viết và in thành cuốn Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về Các chuyên đề Toán học bồi dưỡng học sinh giỏi Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian chuẩn bị có hạn nên cuốn Kỷ yếu còn nhiều khiếm khuyết, rất mong Quý bạn đọc thông cảm và đóng góp ý kiến để Kỷ yếu những lần tiếp theo có chất lượng tốt hơn. Đây chính là một trong những yếu tố góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 3 năm 2013

Trần Đức Minh

Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định

Đồng Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo

MỤC LỤC

Lời nói đầu	3
Trịnh Đào Chiến	
<i>Giải bất đẳng thức hàm bằng phương pháp chuyển qua giới hạn dãy số</i>	5
Trần Nam Dũng	
<i>Tìm cực trị từ tính chất của điểm cực trị</i>	13
Trương Ngọc Đắc	
<i>Một số ứng dụng bất đẳng thức lượng giác trong tam giác</i>	24
Đinh Công Hưởng	
<i>Một số ứng dụng sai phân để tính tổng</i>	43
Cao Trần Tứ Hải	
<i>Nguyên lý cực hạn và phương trình Diophant</i>	52
Kiều Đình Minh	
<i>Phương trình hàm trong lớp hàm liên tục một biến tự do</i>	59
Hoàng Minh Quân	
<i>Một số ứng dụng của định lý về đường phân giác</i>	68
Nguyễn Hữu Tâm	
<i>Một số định lý hình học qua phép nghịch đảo</i>	80
Nguyễn Đình Thức	
<i>Sử dụng tính chất ánh xạ giải một số lớp phương trình hàm</i>	93
Nguyễn Chí Thành	
<i>Phương pháp giải phương trình vô tỷ</i>	108
Trần Văn Trung	
<i>Phương trình Pell và một số áp dụng</i>	123
Phan Ngọc Toàn	
<i>Một số phương pháp giải các bài toán về số học qua các kỳ thi học sinh giỏi</i>	132
Lê Hồ Quý	
<i>Phương pháp đổi biến trong chứng minh bất đẳng thức</i>	145
Huỳnh Xuân Tín	
<i>Phương pháp xác suất trong tổ hợp</i>	155
Lê Kim Uyên	
<i>Các đa thức dạng Fibonacci</i>	168

Nguyễn Quỳnh Nhật Uyên	
<i>Biểu diễn các đường cong conic và ứng dụng giải toán sơ cấp</i>	190
Huỳnh Tấn Châu	
<i>Bất đẳng thức đồng bậc</i>	202
Huỳnh Duy Thủy	
<i>Nhìn bài toán thuần túy hình học theo "tọa độ"</i>	211
Nguyễn Thanh Cảnh	
<i>Quy trình xây dựng và sử dụng MACRO trong phần mềm Geometer's Sketchpad</i>	244

Giải bất đẳng thức hàm bằng phương pháp chuyển qua giới hạn dãy số

Trịnh Đào Chiến
Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Phương pháp chuyển qua giới hạn dãy số đôi khi khá hữu hiệu trong việc giải một số dạng toán liên quan đến bất đẳng thức hàm. Bài viết đề cập đến phương pháp này thông qua một số bài toán minh họa.

1. Một số dạng toán giải bất phương trình hàm.

Bài toán 1.1. Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn các điều kiện sau

$$f(x) \geq 1 + x, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}; \quad (1)$$

$$f(x+y) \geq f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Giải.

Trước hết, lưu ý rằng $f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Trong (1), cho $x = 0$ ta có $f(0) \geq 1$. Trong (2), cho $x = 0$ ta có $f(0) \geq f^2(0)$, suy ra $f(0) \leq 1$. Do đó $f(0) = 1$.

Điều kiện (2) suy ra rằng $f(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \geq f(x_1)f(x_2)\dots f(x_n)$, với mỗi $x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$. Do đó $f(x) = f\left(\frac{x}{n} + \dots + \frac{x}{n}\right) \geq f^n\left(\frac{x}{n}\right)$, với mỗi $x \in \mathbb{R}$ và $n \in \mathbb{N}^*$. Kết hợp với điều kiện (2), ta có $f(x) \geq f^n\left(\frac{x}{n}\right) \geq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. Từ bất đẳng thức này, cho $n \rightarrow \infty$, ta có $f(x) \geq e^x$. Hơn nữa, ta có $1 = f(0) = f(x + (-x)) \geq f(x)f(-x) \geq e^x e^{-x} = 1$.

Do đó $f(x) = e^x$. Thử lại ta thấy hàm này thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài toán 1.2. Chứng minh rằng không tồn tại hàm $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ sao cho

$$f(x+y) \geq f(x) + y.f(f(x)), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+. \quad (3)$$

Giải.

Giả sử rằng tồn tại hàm f thỏa mãn điều kiện của bài toán.

Trong (3), cho $x = 1$ và thay y bởi x ta được $f(1+x) \geq f(1) + x.f(f(1))$. Điều này suy ra rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, và do đó $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = +\infty$.

Mặt khác, trong (3), cho $y = 1$, ta được

$$f(x+1) \geq f(x) + f(f(x)), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+. \quad (4)$$

Điều này suy ra rằng $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = +\infty$. Do đó, tồn tại $x_0 \in \mathbb{R}^+$ sao cho

$$f(x_0 + k) - f(x_0 + k - 1) > 2, \quad \forall k \geq 1. \quad (5)$$

Bây giờ, chọn một giá trị xác định $n \in N^*$ sao cho $n \geq x_0 + 1$. Trong (5), cho k lần lượt nhận các giá trị $1, 2, \dots, n$ và sau đó cộng các bất đẳng thức thu được, ta có

$$f(x_0 + n) - f(x_0) > 2n, \quad n \geq x_0 + 1. \quad (6)$$

Hơn nữa, vì $f(x_0) > 0$ nên với cách chọn $n \geq x_0 + 1$, ta có $n > x_0 + 1 - f(x_0)$. Do đó, bởi (6), ta có

$$f(x_0 + n) > 2n + f(x_0) > x_0 + n + 1. \quad (7)$$

Thế thì, ta có

$$f(f(x_0 + n)) \geq f(x_0 + n + 1) + (f(x_0 + n) - (x_0 + n + 1)) \cdot f(f(x_0 + n + 1)). \quad (8)$$

Vì $f(f(x_0 + n + 1)) > 0$ nên, bởi (7), ta có

$$f(x_0 + n + 1) + (f(x_0 + n) - (x_0 + n + 1)) \cdot f(f(x_0 + n + 1)) > f(x_0 + n + 1). \quad (9)$$

Hơn nữa, bởi (4), ta có

$$f(x_0 + n + 1) \geq f(x_0 + n) + f(f(x_0 + n)). \quad (10)$$

Ngoài ra, vì $f(x_0 + n) > 0$ nên ta có

$$f(x_0 + n) + f(f(x_0 + n)) > f(f(x_0 + n)). \quad (11)$$

Cuối cùng, từ các bất đẳng thức (8), (9), (10), (11), suy ra $f(f(x_0 + n)) > f(f(x_0 + n))$, mâu thuẫn. Ta có điều phải chứng minh.

Bài toán 1.3. Tìm tất cả các hàm số liên tục $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$f(x) \geq 2xf(x^2), \quad \forall x \in [0, 1]. \quad (12)$$

Giải.

Trong (12), thay lần lượt $x = 0$ và $x = 1$ ta được

$$f(0) \geq 0, \quad f(1) \leq 0. \quad (13)$$

Với $0 < x < \frac{1}{2}$, áp dụng (13) n lần, ta được

$$f(x) \geq 2xf(x^2) \geq 2^2x^3f(x^4) \geq \dots \geq (2x)^n x^{2^n - n - 1} f(x^{2^n}), \quad \forall n \in N^*. \quad (14)$$

Vì $x \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$ và f liên tục nên

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} ((2x)^n x^{2^n - n - 1} f(x^{2^n})) = f(0) = 0. \quad (15)$$

Từ (14) và (15), ta có

$$f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \left[0; \frac{1}{2}\right). \quad (16)$$

Mặt khác, với $x \in (0; 1)$, bởi (12), ta có $f(\sqrt{x}) \geq 2\sqrt{x}f(x)$. Suy ra

$$f(x) \leq \frac{f(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} \leq \dots \leq \frac{f\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right)}{2^n x^{1-\frac{1}{2^n}}}. \quad (17)$$

Mà $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f\left(x^{\frac{1}{2^n}}\right)}{2^n x^{1-\frac{1}{2^n}}} = 0$, nên bởi (17), ta có

$$f(x) \leq 0, \quad \forall x \in (0; 1). \quad (18)$$

Từ (16) và (18), ta có

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in \left[0; \frac{1}{2}\right). \quad (19)$$

Với mỗi $x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right)$, tồn tại $n \in \mathbb{N}^*$ sao cho $x^{2^n} < \frac{1}{2}$. Thế thì, khi đó $f(x) \geq 2^n x^{2^n-1} f(x^{2^n}) = 0$. Do đó

$$f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right). \quad (20)$$

Bởi (18) và (20), ta có

$$f(x) = 0, \quad \forall x \in \left[\frac{1}{2}; 1\right). \quad (21)$$

Bởi (19) và (21), suy ra $f(x) = 0, \forall x \in [0; 1]$.

Hơn nữa, vì hàm f liên tục trên $[0; 1]$ nên $f(x) = 0, \forall x \in [0; 1]$.

Thử lại, ta thấy $f(x) = 0, \forall x \in [0; 1]$ thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài toán 1.4. Xét bất phương trình hàm

$$f(x+y) \geq f(x)g(y) + f(y)g(x), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (22)$$

trong đó $g(x)$ là một hàm giới nội, khả vi tại 0, $g(0) = 1$ và $g'(0) = k$. Chứng minh rằng $f(x) \equiv 0$ là hàm số duy nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho, với điều kiện

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0. \quad (23)$$

Giải. Giả sử rằng $f(x)$ là nghiệm của (22), với điều kiện (23).

Thế thì, với $h > 0$ đủ nhỏ, ta có $f(x+h) \geq f(x)g(h) + f(h)g(x)$ hay $f(x+h) - f(x) \geq (g(h) - 1)f(x) + f(h)g(x)$. Do đó

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq \frac{g(h) - g(0)}{h} f(x) + \frac{f(h)}{h} g(x).$$

Mặt khác, ta có $f(x) = f(x+h-h) \geq f(x+h)g(-h) + f(-h)g(x+h)$ hay $g(-h)(f(x) - f(x+h)) \geq g(-h)f(x) - f(x) + f(-h)g(x+h)$.

Vì hàm $g(x)$ khả vi tại 0 nên nó liên tục tại điểm đó. Do đó, với $h > 0$ đủ nhỏ, ta có $g(-h) > 0$. Vậy, với $h > 0$ đủ nhỏ, ta có

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &\leq \frac{(g(-h) - 1)f(x) + f(-h)g(x+h)}{-g(-h)} \\ &= \frac{g(-h) - g(0)}{-h \cdot g(-h)} f(x) + \frac{f(-h)}{-h \cdot g(-h)} g(x+h). \end{aligned}$$

Vậy với $h > 0$ đủ nhỏ, từ các kết quả trên, ta có

$$\begin{aligned} \frac{g(h) - g(0)}{h} f(x) + \frac{f(h)}{h} g(x) &\leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &\leq \frac{g(-h) - g(0)}{-h \cdot g(-h)} f(x) + \frac{f(-h)}{-h \cdot g(-h)} g(x+h). \end{aligned}$$

Tương tự, bất đẳng thức trên cũng đúng đối với chiều ngược lại, với $h < 0$ đủ nhỏ. Do đó, bởi điều kiện (23), ta có

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

tồn tại và bằng $g'(0)f(x) = kf(x)$, với $x \in \mathbb{R}$, vì $g(x)$ là một hàm giới nội.

Từ đó, với $x \in \mathbb{R}$, ta có

$$\left(\frac{f(x)}{e^{kx}} \right)' = \frac{f'(x) - kf(x)}{e^{kx}} = \frac{kf(x) - kf(x)}{e^{kx}} = 0.$$

Do đó $f(x) = Ce^{kx}$ (C là hằng số). Hơn nữa, từ điều kiện (2) suy ra rằng $C = 0$.

Vậy $f(x) \equiv 0$ là hàm số duy nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho, với điều kiện (23).

2. Một số dạng toán liên quan đến bất đẳng thức hàm.

Bài toán 2.1. Giả sử là hàm thỏa mãn điều kiện

$$f(2x) \geq x + f(f(x)), \quad \forall x \in \mathbb{R}^+. \quad (24)$$

Chứng minh rằng $f(x) \geq x, \forall x \in \mathbb{R}^+$.

Giải. Bởi (24), ta có

$$f(x) \geq \frac{x}{2} + f\left(f\left(\frac{x}{2}\right)\right) > \frac{x}{2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+. \quad (25)$$

Giả sử rằng

$$f(x) > a_n x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+, \quad (26)$$

trong đó a_n là hằng số. Thế thì, bởi (24), (25), (26), ta có

$$f(x) \geq \frac{x}{2} + f\left(f\left(\frac{x}{2}\right)\right) > \frac{x}{2} + a_n f\left(\frac{x}{2}\right) > \frac{1+a_n^2}{2}x.$$

Xét dãy $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ xác định bởi

$$a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{1+a_n^2}{2}, \quad \forall n \geq 1.$$

Thế thì $a_{n+1} - a_n = \frac{(1-a_n)^2}{2} \geq 0$, nghĩa là $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ là một dãy tăng. Hơn nữa, dễ thấy rằng $a_n < 1$, với mọi $n \geq 1$. Suy ra dãy là hội tụ và nếu ký hiệu a là giới hạn của nó thì $a = \frac{1+a^2}{2}$, nghĩa là $a = 1$. Do đó, cho $n \rightarrow \infty$ thì từ bất đẳng thức $f(x) > \frac{1+a_n^2}{2}x$, ta có $f(x) \geq x, \forall x \in \mathbb{R}^+$. Ta có điều phải chứng minh.

Bài toán 2.2. Giả sử $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm thỏa mãn các điều kiện

$$f^2(x) \leq 2x^2 f\left(\frac{x}{2}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}; \quad f(x) \leq 1, x \in (-1, 1).$$

Chứng minh rằng $f(x) \leq \frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Giải.

Dễ thấy rằng $f(0) = 0$. Do đó, ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức với $x \neq 0$. Đặt $g(x) = \frac{2f(x)}{x^2}$, với $x \neq 0$. Thế thì $g^2(x) \leq g\left(\frac{x}{2}\right)$ và do đó $g^{2^n}(x) \leq g\left(\frac{x}{2^n}\right)$, với $x \neq 0$ và $n \in \mathbb{N}^*$. Chú ý rằng, $g(x) \geq g^2(2x) \geq 0$. Do đó, ta có

$$g(x) \leq \sqrt[2^n]{g\left(\frac{x}{2^n}\right)} = \sqrt[2^n]{\frac{2f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{\left(\frac{x}{2^n}\right)^2}} \leq \sqrt[2^n]{\frac{2^{2n+1}}{x^2}},$$

vì $\frac{x}{2^n} \in (-1, 1)$. Bây giờ cho $n \rightarrow \infty$ và sử dụng kết quả $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = 0$, ta thu được $g(x) \leq 1$. Do đó $f(x) \leq \frac{x^2}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Bài toán 2.3. Giả sử F là tập tất cả các hàm số $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn bất đẳng thức

$$f(3x) \geq f(f(2x)) + x, \quad \forall x \in \mathbb{R}^+. \quad (27)$$

Tìm số thực a lớn nhất sao cho với mọi hàm $f \in F$, ta luôn có

$$f(x) \geq ax. \quad (28)$$

Giải.

Dễ thấy rằng $f(x) = \frac{x}{2}$ thỏa mãn (27), nên $f(x) = \frac{x}{2} \in F$. Thay $f(x) = \frac{x}{2}$ vào (28), ta suy ra $a \leq \frac{1}{2}$.

Vì $f(x) > 0, \forall x > 0$, nên từ (27) ta có

$$f(x) = f\left(\frac{3x}{3}\right) \geq f\left(f\left(\frac{2x}{3}\right)\right) + \frac{x}{3} > \frac{x}{3}, \quad \forall x > 0. \quad (29)$$

Ta xác định một dãy (a_n) như sau

$$a_1 = \frac{1}{3}; a_{n+1} = \frac{2a_n^2 + 1}{3}, \quad \forall n \geq 1. \quad (30)$$

Dễ dàng kiểm tra rằng

$$0 < a_n < \frac{1}{2}, \quad \forall n \geq 1. \quad (31)$$

Suy ra

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2a_n^2 + 1}{3} - a_n = \frac{1}{3}(a_n - 1)(2a_n - 1) > 0, \quad \forall n \geq 1.$$

Do đó, (a_n) là dãy số dương, tăng nghiêm ngặt và bị chặn bởi $\frac{1}{2}$.

Vậy dãy (a_n) hội tụ. Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$. Thế thì, bởi (30) và (31), ta có $\alpha = \frac{2\alpha^2 + 1}{3}$

hay $\alpha = \frac{1}{2}$.

Bây giờ ta cần chứng minh rằng, với mỗi $n \geq 1$, ta luôn có

$$f(x) \geq a_n x, \quad \forall x > 0. \quad (32)$$

Thật vậy, bởi (29) nên (32) đúng với $n = 1$. Giả sử (32) đúng với $n = k \geq 1$, nghĩa là

$$f(x) \geq a_k x, \quad \forall x > 0. \quad (33)$$

Khi đó, bởi (27) và (33), ta có

$$\begin{aligned} f(x) &\geq f\left(f\left(\frac{2x}{3}\right)\right) + \frac{x}{3} \geq a_k \cdot f\left(\frac{2x}{3}\right) + \frac{x}{3} \\ &\geq a_k^2 \cdot \frac{2x}{3} + \frac{x}{3} = \frac{2a_k^2 + 1}{3} \cdot x \geq a_{k+1} x, \quad \forall x > 0. \end{aligned}$$

Vậy (32) đúng với $n = k + 1$. Do đó, (32) đúng với mọi $n \geq 1$.

Từ các điều trên suy ra rằng, với mọi hàm $f \in F$, ta luôn có $f(x) \geq \frac{1}{2}x$.

Tóm lại, giá trị của a cần tìm là $a = \frac{1}{2}$.

Bài toán 2.4. Tìm tất cả các hàm số $f : [1, \infty) \rightarrow [1, \infty)$ thỏa mãn các điều kiện sau

$$f(x) \leq 2(1+x), \quad \forall x \geq 1; \quad (34)$$

$$xf(x+1) = f^2(x) - 1, \quad \forall x \geq 1. \quad (35)$$

Giải. Bởi các giả thiết (34) và (35), ta có

$$f(x) = \sqrt{xf(x+1)+1} \leq \sqrt{2x(x+2)+1} < \sqrt{2}(x+1), \quad \forall x \geq 1.$$

Bằng phương pháp quy nạp, ta chứng minh được rằng

$$f(x) < 2^{\frac{1}{2^n}}(x+1), \quad \forall x \geq 1, \quad n \geq 1. \quad (36)$$

Vì $2^{\frac{1}{2^n}} \rightarrow 1$ khi $n \rightarrow \infty$, nên từ (36) ta có

$$f(x) \leq x+1, \quad \forall x \geq 1. \quad (37)$$

Bây giờ, bởi (35), ta có $\frac{f^2(x)-1}{x} = f(x+1) \geq 1$. Do đó

$$f(x) \geq \sqrt{x+1} > \sqrt{x}, \quad \forall x \geq 1.$$

Bằng phương pháp quy nạp, ta chứng minh được rằng

$$f(x) > x^{1-\frac{1}{2^n}}, \quad \forall x \geq 1, \quad n \geq 1. \quad (38)$$

Vì $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên bởi (38) ta được

$$f(x) \geq x, \quad \forall x \geq 1. \quad (39)$$

Bây giờ, bởi (35) và (39), ta có

$$f(x) = \sqrt{xf(x+1)+1} \geq \sqrt{x(x+1)+1} > x + \frac{1}{2}, \quad \forall x \geq 1.$$

Bằng phương pháp quy nạp, ta chứng minh được rằng

$$f(x) > x + \left(1 - \frac{1}{2^n}\right), \quad \forall x \geq 1, \quad n \geq 1. \quad (40)$$

Vì $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên từ (40) ta được

$$f(x) \geq x+1, \quad \forall x \geq 1. \quad (41)$$

Bởi (37) và (41), ta suy ra $f(x) = x+1, \forall x \geq 1$.

Thử lại, ta thấy hàm số $f(x) = x+1, \forall x \geq 1$ thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài tập.

Bài 1. Gọi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm số thỏa mãn điều kiện

$$|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq 1, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Chứng minh rằng tồn tại hàm số $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn các điều kiện sau

$$i) |f(x) - g(x)| \leq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R};$$

$$ii) g(x+y) = g(x) + g(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Hướng dẫn giải. Hàm $g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(2^n x)}{2^n}$ là hàm cần tìm.

Bài 2. Chứng minh rằng không tồn tại hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \geq f\left(\frac{x+y}{2}\right) + |x-y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Hướng dẫn giải. Giả sử tồn tại hàm số f thỏa mãn điều kiện bài toán. Ta chứng minh được bất đẳng thức

$$\frac{f(x) + f(y)}{2} \geq f\left(\frac{x+y}{2}\right) + 2^n |x-y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad n \geq 0.$$

Vì $2^n \rightarrow +\infty$, khi $n \rightarrow +\infty$, nên dẫn đến điều mâu thuẫn.

Bài 3. Cho hàm số $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ thỏa mãn điều kiện

$$\sqrt{3f(x)} - \sqrt{3f(x) - \frac{9}{4}f\left(\frac{4x}{3}\right)} \geq 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Tìm số thực k lớn nhất sao cho $f(x) \geq k$, với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Hướng dẫn giải. Xét dãy số (u_n) xác định như sau

$$u_1 = \frac{4}{9}, \quad u_{n+1} = -\frac{4}{9} + \frac{8}{9}\sqrt{3u_n}, \quad \forall n \geq 1.$$

Dãy số này tăng và bị chặn trên nên tồn tại giới hạn, giới hạn đó là $\frac{4}{3}$. Suy ra $k = \frac{4}{3}$.

Tài liệu tham khảo

- [1]. Nguyễn văn Mậu, “*Bất đẳng thức, định lý và áp dụng*”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2006.
- [2]. IH-Ching, “*On some functional inequalities*”, 129 - 135, Aequationes Mathematicae, Vol. 9, 1973.
- [3]. Titu Andreescu, Iurie Boreico, “*Functional equations - 17 Chapters and 199 Problems with solution*”, Electronic Edition, 2007.
- [4]. Một số Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ.